31784번 - 포닉스의 문단속 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	825	367	312	41.992%

문제

포닉스의 집은 어디일까? 사람들은 포닉스의 집이 포스텍일 것이라 생각하지만, 사실 포닉스는 하늘 높이 있는 불사조 마을에 살고 있다. 불사조 마을은 외부인의 접근이 어려울뿐더러 불사조들은 태생이 정의로운 생물이기 때문에 불사조들은 문단속을 잘 까먹곤 한다.

포닉스 역시 예외는 아니라서 매일 문을 잠그지 않은 채로 포스텍과 불사조 마을을 왕복하고 있었다. 그러던 어느 날, 포닉스가 집을 비운 사이 포스텍의 유명한 대도 *Mr. K*가 포닉스의 집에 자물쇠를 설치하고 말았다! 자물쇠는 N개의 다이얼이 연결된 형태이며, 각 다이얼에는 A부터 Z까지의 알파벳 대문자가 차례대로 적혀 있다.

포닉스는 자물쇠를 풀기 위해 다이얼 중 하나를 골라 1번 돌리는 작업을 할 수 있다. 이때 고른 다이얼에 표시된 문자가 A였다면 B로, B였다면 C로, ..., Z였다면 A로 변한다. 반대 방향으로는 돌릴 수 없다. 정보를 모은 결과, 포닉스는 이러한 작업을 정확히 K번 해 표시할 수 있는 문자열 중 사전 순으로 가장 작은 것이 자물쇠의 비밀번호라는 사실을 알아내었다. 포닉스가 다시 집을 되찾을 수 있도록 자물쇠의 비밀번호를 알아내 보자.

입력

첫 번째 줄에 자물쇠의 길이 N과 작업의 횟수 K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 200\,000; 0 \le K \le 1\,000\,000)$

두 번째 줄에 현재 자물쇠에 표시된 길이가 N인 문자열 S가 주어진다. S는 알파벳 대문자로만 이루어져 있음이 보장된다.

출력

다이얼을 정확히 K번 돌려 만들 수 있는 사전 순으로 가장 작은 문자열을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
4 3
ABCD
```

예제 출력 1 복사

```
ABCG
```

예제 입력 2 복사

```
4 5
XYZW
```

예제 출력 2 복사

```
AAZW
```

노트

길이가 N으로 같은 두 문자열 A, B에 대해 A가 B보다 사전 순으로 작음은 다음과 같은 조건을 만족하는 정수 i가 존재함을 의미한다.

- $1 \le i \le N$
- $1 \le j < i$에 대해 $A_j = B_j$
- $A_i \ne B_i$이며 A_i가 B_i보다 알파벳 순서에서 먼저 등장한다.

출처

University (/category/5) > POSTECH (/category/426) > 2024 POSTECH Programming Contest (/category/1031) > Contest (/category/detail/4200) J번

University (/category/5) > POSTECH (/category/426) > 2024 POSTECH Programming Contest (/category/1031) > Open Contest (/category/detail/4201) J번

- 문제를 만든 사람: hyperbolic (/user/hyperbolic), leo020630 (/user/leo020630)
- 문제를 검수한 사람: jk410 (/user/jk410), kwoncycle (/user/kwoncycle), menborong (/user/menborong), pasa3232 (/user/pasa3232), petamingks (/user/petamingks), pjshwa (/user/pjshwa), slah007 (/user/slah007), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 문자열 (/problem/tag/158)

메모